

Лабораторная работа №1

Установка и конфигурация операционной системы на виртуальную машину

Павлова Татьяна Юрьевна

2026-09-04

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Элементы презентации
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- Павлова Татьяна Юрьевна

- Павлова Татьяна Юрьевна
- студентка НКАбд-04-24

- Павлова Татьяна Юрьевна
- студентка НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Павлова Татьяна Юрьевна
- студентка НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246745@rudn.ru

- Павлова Татьяна Юрьевна
- студентка НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246745@rudn.ru
- https://github.com/tanuha228/study_2025-2026_infosec-intro

Раздел 2

Элементы презентации

Целью данной работы является получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

Раздел 3

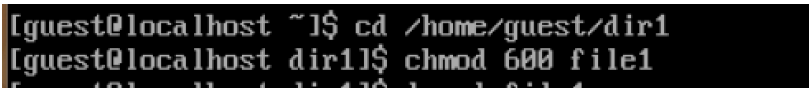
Выполнение лабораторной работы

От имени пользователя guest, созданного в прошлых лабораторных работах, определяю расширенные атрибуты файла /home/guest/dir1/file1 (рис. 1).

```
[guest@localhost tanya]$ lsattr /home/guest/dir1/file1  
lsattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dir1/file1  
[guest@localhost tanya]$ _
```

Рисунок 1: Определение атрибутов

Изменяю права доступа для файла `home/guest/dir1/file1` с помощью `chmod 600` (рис. 2).

A terminal window with a black background and white text. The first line shows the user 'guest' at 'localhost' in the home directory, typing 'cd /home/guest/dir1'. The second line shows the user in the 'dir1' directory, typing 'chmod 600 file1'.

```
[guest@localhost ~]$ cd /home/guest/dir1  
[guest@localhost dir1]$ chmod 600 file1
```

Рисунок 2: Изменение прав доступа

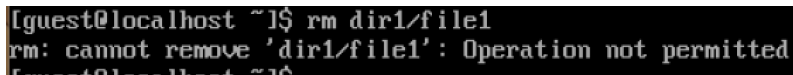
Далее: 1. Пробую установить на файл /home/guest/dir1/file1 расширенный атрибут а от имени пользователя guest, в ответ получаю отказ от выполнения операции. 2. Устанавливаю расширенные права уже от имени суперпользователя. 3. От пользователя guest проверяю правильность установки атрибута. 4. Выполняю **дозапись** в файл с помощью `echo 'test' >> dir1/file1`, далее выполняю чтение файла, убеждаюсь, что дозапись была выполнена

Пробую удалить файл, получаю отказ от выполнения действия. То же самое получаю при попытке переименовать файл. (рис. 7).

```
[guest@localhost ~]$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1  
bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted  
[guest@localhost ~]$
```

Рисунок 3: Попытка удалить файл

Получаю отказ от выполнения при попытке установить другие права доступа (рис. 8).

A terminal window with a black background and white text. The prompt is [guest@localhost ~]\$. The command entered is rm dir1/file1. The output is rm: cannot remove 'dir1/file1': Operation not permitted. The prompt is repeated on the next line.

```
[guest@localhost ~]$ rm dir1/file1
rm: cannot remove 'dir1/file1': Operation not permitted
[guest@localhost ~]$
```

Рисунок 4: Попытка изменить права доступа

Снимаю расширенные атрибуты с файла (рис. 9).

```
[guest@localhost tanya]$ chmod 000 file1  
chmod: cannot access 'file1': Permission denied  
[guest@localhost tanya]$ cd dir1  
bash: cd: dir1: Permission denied  
[guest@localhost tanya]$
```

Рисунок 5: Снятие расширенных атрибутов

Проверяю ранее не удавшиеся действия: чтение, переименование, изменение прав доступа. Теперь все из этого выполнится(на скриншоте ошибка) (рис. 10).

```
[root@localhost ~]# chattr -a /home/guest/dir1/file1
[root@localhost ~]# cd
[root@localhost ~]# exit
logout
[guest@localhost tanya]$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
[guest@localhost tanya]$
```

Рисунок 6: Проверка выполнения действий

Пытаюсь добавить расширенный атрибут `i` от имени пользователя `guest`, как и раньше, получаю отказ Пытаюсь записать в файл, дозаписать, переименовать или удалить, ничего из этого сделать нельзя

Раздел 4

Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы, я повысила свои навыки использования интерфейса командной строки, познакомилась на примерах с тем, как используются основные и расширенные атрибуты при разграничении доступа.